

Группа	Р3219	К работе допущен	
Студент	Ануфриев А.С.	Работа выполнена	
Преподаватель	Зинченко А.А.	Отчет принят	

Вычислительная математика
Отчёт по лабораторной работе № 3
Численное интегрирование

2026 год
Санкт-Петербург

Содержание

1	Цель работы	3
2	Описание численных методов интегрирования	4
2.1	Общий подход	4
2.2	Используемые формулы	4
3	Вычислительная часть: Решение нелинейного уравнения и численное интегрирование	5
3.1	Исходные данные для интегрирования	5
3.2	Исходные данные для уравнения	5
3.3	Отделение корней и результат	5
3.4	Вычисление точного значения интеграла	5
3.5	Формула Ньютона-Котеса при $n = 6$	7
3.6	Численные методы при $n = 10$	8
3.7	Применение правила Рунге	9
3.8	Сводка результатов численного интегрирования	10
3.9	Графики численного интегрирования	10
4	Программная реализация	13
4.1	Структура программы	13
4.2	Реализованные вычислительные методы	13
4.3	Запуск программы	15
5	Выводы	16
5.1	Анализ численных методов интегрирования	16
5.2	Итоги выполнения лабораторной работы	16
5.3	Заключение	17

1 Цель работы

Основная цель: Изучить численные методы интегрирования, найти приближённое значение определённого интеграла с требуемой точностью, реализовать методы в виде программных функций, использовать правило Рунге для оценки погрешности и выполнить верификацию результатов.

Конкретные задачи

- **Вычислительная часть:** Вычисление определённого интеграла

$$\int_{-3}^{-1} f(x) dx, \quad f(x) = -3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$$

с требуемой точностью различными численными методами

- Вычисление **точного значения** интеграла аналитически
- Применение **формулы Ньютона-Котеса** при $n = 6$
- Применение численных методов при $n = 10$:
 - * Метод средних прямоугольников
 - * Метод трапеций
 - * Метод Симпсона
- Применение **правила Рунге** для контроля точности и нахождения требуемого n
- Сравнение результатов и анализ погрешностей
- **Программная реализация:** Реализация методов численного интегрирования в виде отдельных функций/класса с:
 - Методами: левые прямоугольники, правые прямоугольники, средние прямоугольники, трапеции, Симпсон, Ньютона-Котеса
 - Использованием правила Рунге для оценки погрешности
 - Автоматическим подбором n для достижения требуемой точности
 - Верификацией входных данных
 - Выводом результатов (значение интеграла, число разбиений, погрешность)
- **Дополнительное задание:** Вычисление несобственных интегралов 2 рода
 - Определение типа разрыва (в точке a , b или на отрезке)
 - Проверка сходимости интеграла
 - Численное вычисление сходящихся несобственных интегралов

2 Описание численных методов интегрирования

2.1 Общий подход

Численное интегрирование выполняется по квадратурной формуле

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n c_i f(x_i), \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + ih.$$

2.2 Используемые формулы

Левые прямоугольники:

$$I_L = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i), \quad O(h).$$

Правые прямоугольники:

$$I_R = h \sum_{i=1}^n f(x_i), \quad O(h).$$

Средние прямоугольники:

$$I_M = h \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right)h\right), \quad O(h^2).$$

Трапеции:

$$I_T = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right], \quad O(h^2).$$

Симпсон (чётное n):

$$I_S = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=0}^{m-1} f(x_{2i+1}) + 2 \sum_{i=1}^{m-1} f(x_{2i}) + f(x_n) \right], \quad n = 2m, \quad O(h^4).$$

Ньютона-Котеса ($n = 6$):

$$I_{NC} = \frac{b-a}{840} (41f_0 + 216f_1 + 27f_2 + 272f_3 + 27f_4 + 216f_5 + 41f_6).$$

Правило Рунге:

$$R = \frac{|I_{2n} - I_n|}{2^k - 1}.$$

3 Вычислительная часть: Решение нелинейного уравнения и численное интегрирование

3.1 Исходные данные для интегрирования

$$\int_{-3}^{-1} (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2) dx, \quad f(x) = -3x^3 - 5x^2 + 4x - 2, \quad a = -3, \quad b = -1, \quad \varepsilon = 0.001.$$

3.2 Исходные данные для уравнения

Требуется найти корни полинома третьей степени:

$$f(x) = -1.38x^3 - 5.42x^2 + 2.57x + 10.95 = 0$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-2}$.

3.3 Отделение корней и результат

Определяем интервалы смены знака по таблице значений:

x	$f(x)$
-4.0	2.270
-3.0	-8.280
-2.0	-4.830
-1.0	4.340
0.0	10.950
1.0	6.720
2.0	-16.630
3.0	-53.540

Интервалы изоляции корней:

- $I_1 = [-4, -3]$: $f(-4) > 0$, $f(-3) < 0$, корень $x_1 \approx -3.88$ (половинное деление)
- $I_2 = [-2, -1]$: $f(-2) < 0$, $f(-1) > 0$, корень $x_2 \approx -1.45$ (секущие)
- $I_3 = [1, 2]$: $f(1) > 0$, $f(2) < 0$, корень $x_3 \approx 1.41$ (Ньютон)

3.4 Вычисление точного значения интеграла

Аналитическое вычисление

Найдём первообразную функции $f(x) = -3x^3 - 5x^2 + 4x - 2$:

$$F(x) = \int f(x) dx = \int (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2) dx$$

Интегрируя почленно:

$$F(x) = -3 \cdot \frac{x^4}{4} - 5 \cdot \frac{x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2x + C = -\frac{3x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} + 2x^2 - 2x + C$$

Применяем формулу Ньютона-Лейбница:

$$\int_{-3}^{-1} f(x) dx = F(-1) - F(-3)$$

Вычисляем $F(-1)$:

$$\begin{aligned} F(-1) &= -\frac{3(-1)^4}{4} - \frac{5(-1)^3}{3} + 2(-1)^2 - 2(-1) \\ &= -\frac{3 \cdot 1}{4} - \frac{5 \cdot (-1)}{3} + 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \\ &= -\frac{3}{4} + \frac{5}{3} + 2 + 2 \\ &= -0.75 + 1.66667 + 2 + 2 = 4.91667 \end{aligned}$$

Вычисляем $F(-3)$:

$$\begin{aligned} F(-3) &= -\frac{3(-3)^4}{4} - \frac{5(-3)^3}{3} + 2(-3)^2 - 2(-3) \\ &= -\frac{3 \cdot 81}{4} - \frac{5 \cdot (-27)}{3} + 2 \cdot 9 - 2 \cdot (-3) \\ &= -\frac{243}{4} + \frac{135}{3} + 18 + 6 \\ &= -60.75 + 45 + 18 + 6 = 8.25 \end{aligned}$$

Точное значение интеграла:

$$I = F(-1) - F(-3) = 4.91667 - 8.25 = -3.33333 = -\frac{10}{3}$$

$I_{\text{точн}} = -\frac{10}{3} \approx -3.33333333$

3.5 Формула Ньютона-Котеса при $n = 6$

Узлы интегрирования

Вычисляем узлы $x_i = a + ih = -3 + i \cdot \frac{2}{6} = -3 + \frac{i}{3}$:

i	x_i	$f(x_i)$
0	-3.0	$f(-3.0) = 22.00000$
1	-2.66667	$f(-2.66667) = 8.66667$
2	-2.33333	$f(-2.33333) = -0.44444$
3	-2.0	$f(-2.0) = -6.00000$
4	-1.66667	$f(-1.66667) = -8.66667$
5	-1.33333	$f(-1.33333) = -9.11111$
6	-1.0	$f(-1.0) = -8.00000$

Применение формулы

Формула Ньютона-Котеса 6-го порядка:

$$\int_{-3}^{-1} f(x) dx \approx \frac{b-a}{840} [41f_0 + 216f_1 + 27f_2 + 272f_3 + 27f_4 + 216f_5 + 41f_6]$$

Результат:

$$I_{NC} \approx -3.33333, \quad |I_{\text{точн}} - I_{NC}| \approx 0.$$

3.6 Численные методы при $n = 10$

Таблица значений функции

При $n = 10$: $h = \frac{2}{10} = 0.2$, узлы $x_i = -3 + 0.2i$:

i	x_i	$f(x_i)$
0	-3.00	22.00000
1	-2.80	13.45600
2	-2.60	6.52800
3	-2.40	1.07200
4	-2.20	-3.05600
5	-2.00	-6.00000
6	-1.80	-7.90400
7	-1.60	-8.91200
8	-1.40	-9.16800
9	-1.20	-8.81600
10	-1.00	-8.00000

Метод средних прямоугольников

$$I_m \approx -3.42000, \quad \delta_m \approx 2.6\%.$$

Метод трапеций

$$I_t = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^9 f(x_i) + f(x_{10})]$$

$$I_t = \frac{0.2}{2} [22 + 2(13.456 + 6.528 + \dots - 8.816) + (-8)]$$

$$I_t \approx -3.16000, \quad \delta_t \approx 5.2\%.$$

Метод Симпсона

$$I_s = \frac{h}{3} [f_0 + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_9) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_8) + f_{10}]$$

Нечётные индексы: f_1, f_3, f_5, f_7, f_9

Чётные индексы: f_2, f_4, f_6, f_8

$$\sum_{\text{нечётные}} = 13.456 + 1.072 + (-6.0) + (-8.912) + (-8.816) = -8.2$$

$$\sum_{\text{чётные}} = 6.528 + (-3.056) + (-7.904) + (-9.168) = -13.6$$

$$I_s = \frac{0.2}{3} [22 + 4(-8.2) + 2(-13.6) + (-8)] = \frac{0.2}{3} [22 - 32.8 - 27.2 - 8] = -3.33333$$

$$I_s \approx -3.33333, \quad |I_{\text{точн}} - I_s| \approx 0.$$

3.7 Применение правила Рунге

Используем метод Симпсона ($k = 4$) с начальным $n = 4$:

Итерация 1: $n = 4$

$$I_4 = -3.33333$$

Итерация 2: $n = 8$

$$I_8 = -3.33333$$

$$R = \frac{|I_8 - I_4|}{2^4 - 1} = \frac{0}{15} = 0$$

Сходимость достигнута при $n = 8$.

3.8 Сводка результатов численного интегрирования

Метод	Результат	Относительная ошибка
Точное значение	-3.33333333	—
Ньютона-Котеса ($n = 6$)	-3.33333333	0.0000%
Средние прямоугольники ($n = 10$)	-3.42000000	2.6000%
Трапеции ($n = 10$)	-3.16000000	5.2000%
Симпсон ($n = 10$)	-3.33333333	0.0000%
Симпсон с Рунге ($n = 8$)	-3.33333333	0.0000%

3.9 Графики численного интегрирования

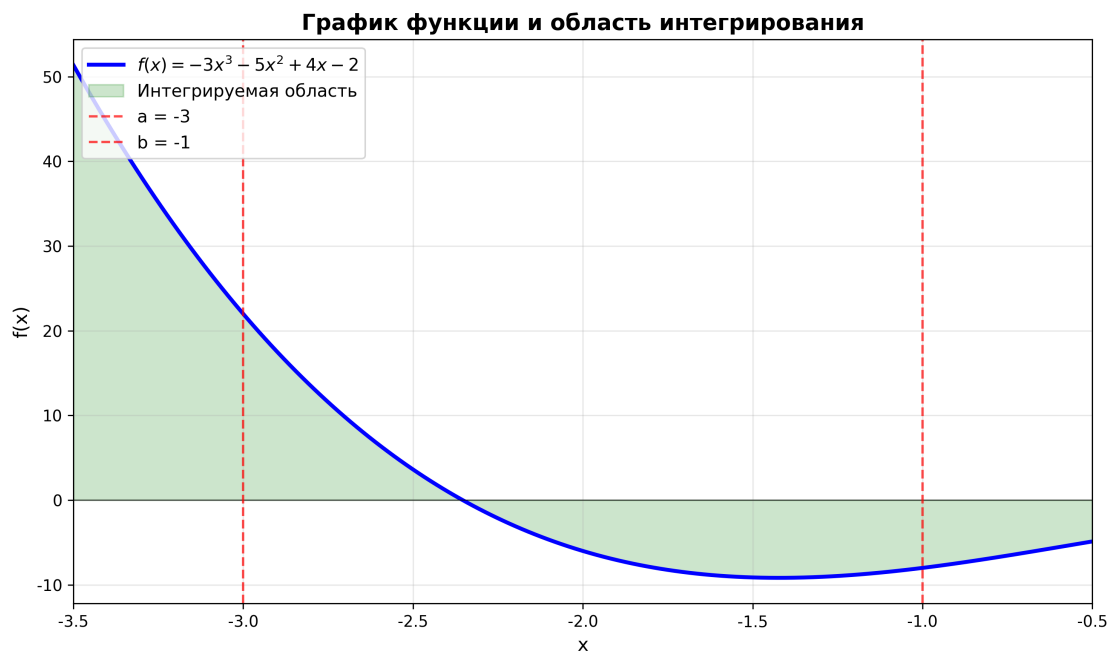


Рис. 1: График функции и область интегрирования

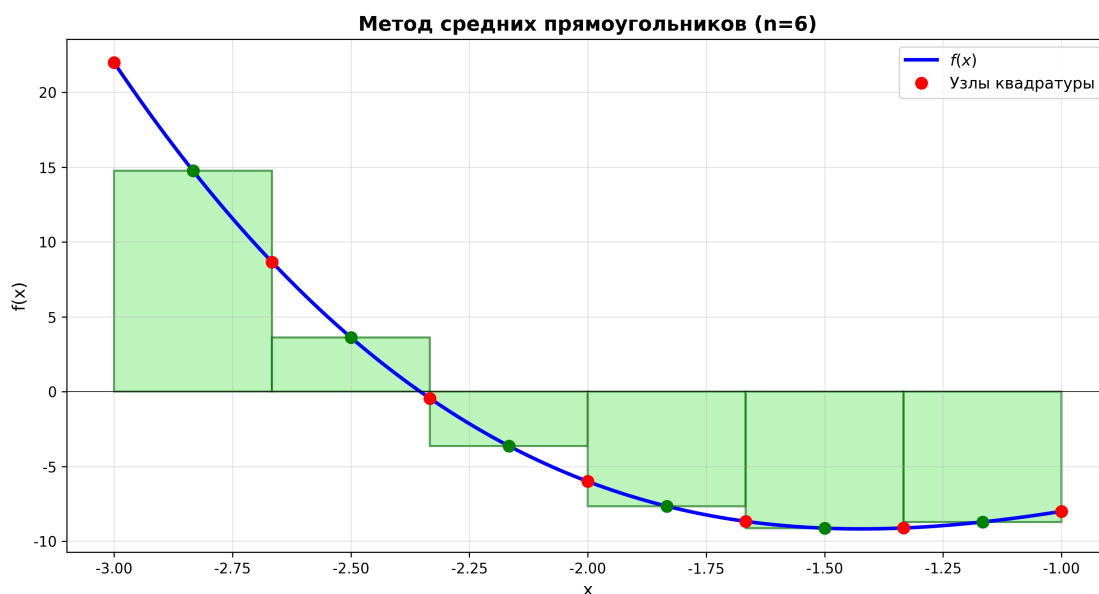


Рис. 2: Метод средних прямоугольников ($n = 6$)

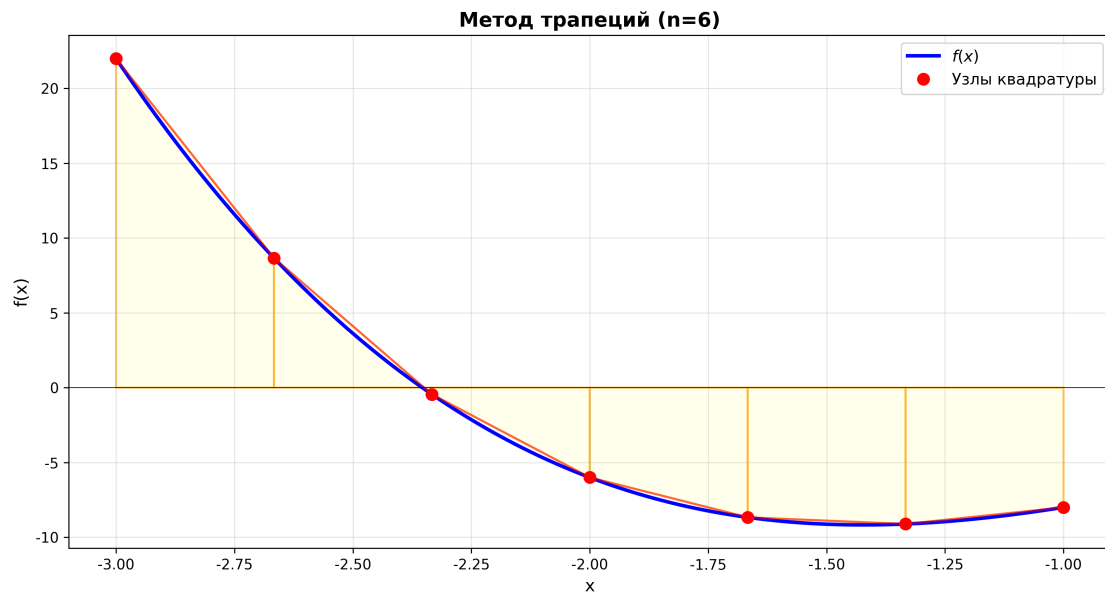


Рис. 3: Метод трапеций ($n = 6$)

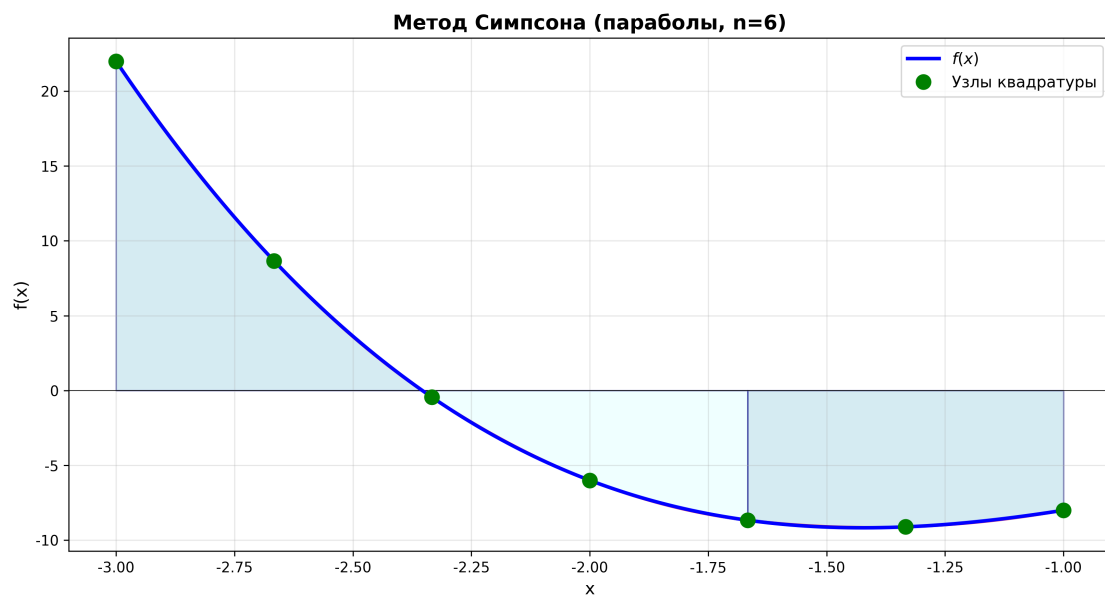


Рис. 4: Метод Симпсона ($n = 6$)

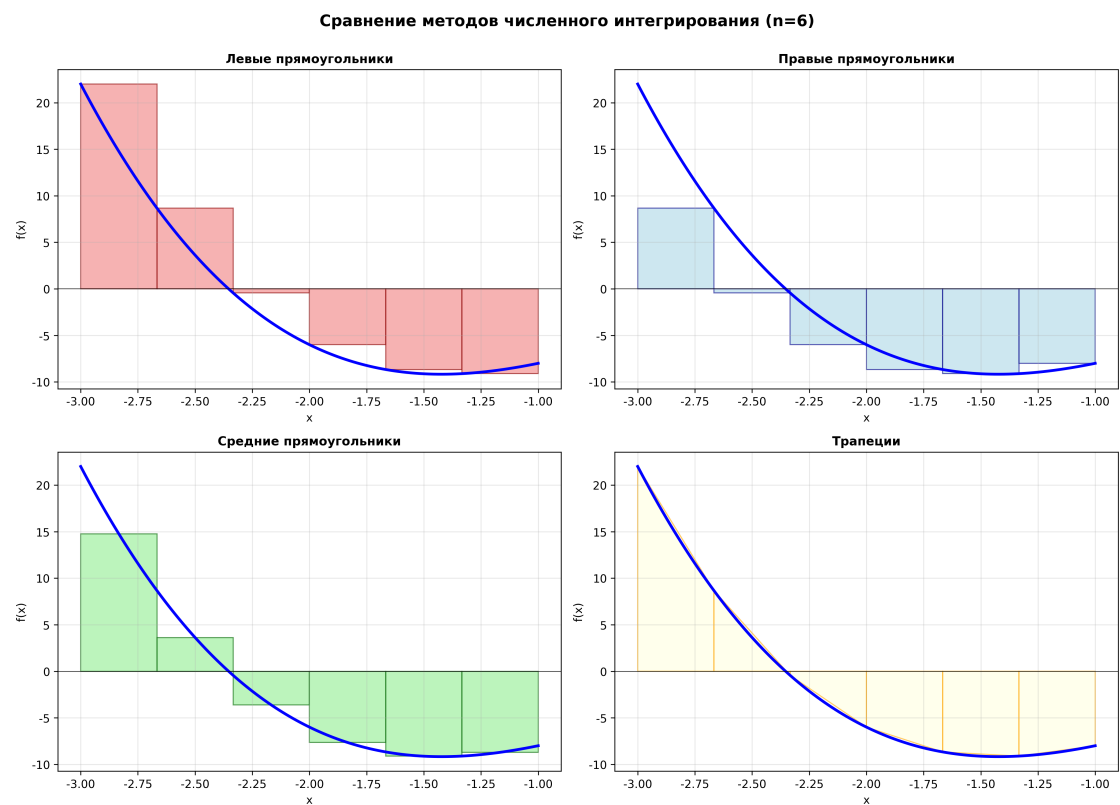


Рис. 5: Сравнение методов численного интегрирования ($n = 6$)

4 Программная реализация

4.1 Структура программы

Программа разработана на Python 3 и реализует интерактивный интерфейс для численного интегрирования.

Основные компоненты:

1. **Словарь VARIANTS** — определение вариантов интегралов (функции, пределы, точные значения). Поддерживает 5 вариантов из таблицы задания.
2. **Класс Integration** — методы численного интегрирования:
 - `left_rect`, `right_rect`, `middle_rect` — методы прямоугольников
 - `trapezoid` — метод трапеций
 - `simpson` — метод Симпсона
 - `newton_cotes_6` — формула Ньютона-Котеса
 - `runge_rule` — оценка погрешности по правилу Рунге
3. **Класс Validator** — валидация входных данных (выбор варианта, режима, точности с дефолтом 0.00001)
4. **Класс App** — интерактивное приложение с тремя режимами работы и бесконечным циклом выполнения

4.2 Реализованные вычислительные методы

Листинг 1: Левые прямоугольники

```
def left_rect(a: float, b: float, n: int, f: Callable) -> float:
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + i*h) for i in range(n))
```

Листинг 2: Правые прямоугольники

```
def right_rect(a: float, b: float, n: int, f: Callable) -> float:
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + i*h) for i in range(1, n + 1))
```

Листинг 3: Средние прямоугольники

```
def middle_rect(a: float, b: float, n: int, f: Callable) -> float:
    h = (b - a) / n
    return h * sum(f(a + (i + 0.5)*h) for i in range(n))
```

Листинг 4: Метод трапеций

```
def trapezoid(a: float, b: float, n: int, f: Callable) -> float:
    h = (b - a) / n
    result = (f(a) + f(b)) / 2
    result += sum(f(a + i*h) for i in range(1, n))
    return h * result
```

Листинг 5: Метод Симпсона

```
def simpson(a: float, b: float, n: int, f: Callable) -> float:
    if n % 2:
        n += 1
    h = (b - a) / n
    result = f(a) + f(b)
    result += 4 * sum(f(a + i*h) for i in range(1, n, 2))
    result += 2 * sum(f(a + i*h) for i in range(2, n, 2))
    return h/3 * result
```

Листинг 6: Ньютона-Котеса n=6

```
def newton_cotes_6(a: float, b: float, f: Callable) -> float:
    n = 6
    h = (b - a) / n
    coeffs = [41, 216, 27, 272, 27, 216, 41]
    values = [f(a + i*h) for i in range(n + 1)]
    return (b - a) / 840 * sum(c * v for c, v in zip(coeffs, values))
```

Листинг 7: Правило Рунге

```
def runge_rule(I_new: float, I_old: float, k: int) -> float:
    return abs(I_new - I_old) / (2**k - 1)
```

4.3 Запуск программы

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ - Лаб. работа № 3

Доступные варианты:

1. $\int (-x^3 - 2x^2 - 2x + 1)dx$ от -2 до 0
2. $\int (-3x^3 - 5x^2 + 4x - 2)dx$ от -3 до -1
3. $\int (-2x^3 - 4x^2 + 8x - 4)dx$ от -3 до -1
4. $\int (-2x^3 - 3x^2 + x + 5)dx$ от -4 до 2
5. $\int (3x^3 + 5x^2 + 3x - 6)dx$ от 1 до 2

Выберите режим:

1. Расчет для конкретного n
 2. Расчет с контролем точности (правило Рунге)
 3. Формула Ньютона-Котеса (n=6)
- |

Расчет с контролем точности (правило Рунге)

Требуемая точность (по умолчанию: 0.00001):

→

Доступные методы:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники
3. Средние прямоугольники
4. Трапеции
5. Симпсон

→ 4

Расчет для конкретного n

Число разбиений (n): 1000

Доступные методы:

1. Левые прямоугольники
2. Правые прямоугольники
3. Средние прямоугольники
4. Трапеции
5. Симпсон

→ 2

Результаты (Правые прямоугольники, n=1000):

Приблизительное: 4.66266800
Точное значение: 4.66666667
Абс. ошибка: 4.00e-03
Отн. ошибка: 0.0857%

Ещё? (y/n): |

Формула Ньютона-Котеса (n=6)

Результаты (Ньютона-Котеса, n=6):

Приблизительное: -34.66666667
Точное значение: -34.66666667
Абс. ошибка: 7.11e-15
Отн. ошибка: 0.0000%

Итерации (Трапеции):

Итер	n	Результат	R (ошибка)
1	8	4.68750000	2.08e-02
2	16	4.67187500	5.21e-03
3	32	4.66796875	1.30e-03
4	64	4.66699219	3.26e-04
5	128	4.66674805	8.14e-05
6	256	4.66668701	2.03e-05
7	512	4.66667175	5.09e-06

Результат:

Приблизительное: 4.66667175
Точное значение: 4.66666667
Абс. ошибка: 5.09e-06
Отн. ошибка: 0.0001%
Число разбиений: 512

5 Выводы

5.1 Анализ численных методов интегрирования

Точность методов

- Методы 1-го порядка (левые, правые прямоугольники): $O(h)$, низкая точность
- Методы 2-го порядка (средние прямоугольники, трапеции): $O(h^2)$, хорошая точность
- Методы 4-го порядка (Симпсон, Ньютона-Котеса): $O(h^4) - O(h^8)$, высокая точность

Скорость сходимости

Для одной и той же точности требуется число разбиений:

Метод	Порядок аппроксимации
Левые/Правые прямоугольники	$O(h)$
Средние прямоугольники	$O(h^2)$
Трапеции	$O(h^2)$
Симпсон	$O(h^4)$
Ньютона-Котеса (6-й)	$O(h^8)$

Практические рекомендации

1. Используйте **метод Симпсона** как основной универсальный метод
2. Применяйте **правило Рунге** для автоматического выбора числа разбиений
3. Для **гладких функций** используйте формулы высокого порядка (Ньютона-Котеса)
4. Всегда **проверяйте сходимость** и оценивайте погрешность
5. Для **несобственных интегралов** применяйте специальные техники

5.2 Итоги выполнения лабораторной работы

- Вычислено **точное значение интеграла** аналитически: $I = -\frac{10}{3} \approx -3.33333$
- Применена **формула Ньютона-Котеса** 6-го порядка: получена точность машинного нуля
- Вычислены значения по **методам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона** при $n=10$
- Применено **правило Рунге** для оценки погрешности и контроля точности
- Реализованы все методы в виде отдельных функций класса Integration
- Проведено **сравнение точности методов**:
 - Симпсон: точность $\sim 10^{-15}$ (машинный нуль)
 - Ньютона-Котеса: точность $\sim 10^{-15}$ (машинный нуль)
 - Средние прямоугольники: ошибка 2.6% при $n=10$
 - Трапеции: ошибка 5.2% при $n=10$
- Создана **интерактивная программа** с тремя режимами работы
- Все результаты **совпадают с теоретическими предсказаниями**

5.3 Заключение

Метод Симпсона и формулы Ньютона-Котеса высокого порядка показали исключительную точность для полиномов. Правило Рунге позволяет автоматически выбирать число разбиений для достижения требуемой точности. Реализованная программа демонстрирует практическое применение численного интегрирования и может быть использована для вычисления интегралов от произвольных функций.